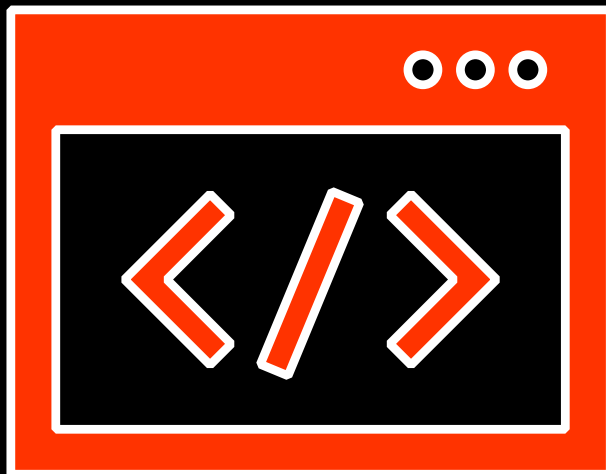


REQUERIMIENTOS



**SISTEMA DE RESERVAS DE
HOSPITALES O CLÍNICAS**

{Desarrollador FullStack}



1. Frontend

Portal para Pacientes:

- **Reservar Citas:**
 - Los pacientes deben poder buscar médicos disponibles por especialidad y reservar citas en horarios disponibles.
 - Posibilidad de cancelar o reprogramar citas.
- **Historial Médico:**
 - Visualización de su historial médico, incluyendo consultas anteriores, diagnósticos y recetas.
- **Notificaciones y Recordatorios:**
 - Implementar notificaciones en la aplicación para recordatorios de citas.
 - Integración con correo electrónico o SMS para enviar recordatorios de citas.

Panel de Administración (para Médicos y Personal Administrativo):

- **Gestión de Horarios:**
 - Permitir a los médicos y al personal administrativo gestionar y ajustar los horarios disponibles para las citas.
- **Visualización de Reservas:**
 - Ver todas las reservas hechas por los pacientes, con opciones para aprobar, rechazar o modificar reservas.
- **Gestión de Recursos:**
 - Administrar la disponibilidad de salas de consulta y otros recursos necesarios para las citas.
- **Panel de Control:**
 - Acceso a un panel donde se muestren estadísticas y reportes sobre las reservas y la utilización de los recursos.

2. Backend

API RESTful:

- **Manejo de Usuarios:**
 - CRUD (Create, Read, Update, Delete) para pacientes, médicos, y administradores.
 - Gestión de perfiles de usuario, incluyendo datos personales y credenciales de acceso.
- **Gestión de Citas:**
 - Endpoints para la reserva, cancelación, y reprogramación de citas.
 - Validación de disponibilidad de médicos y recursos al hacer una reserva.
- **Notificaciones:**
 - Implementación de un sistema para enviar notificaciones automáticas por correo electrónico o SMS a los pacientes y médicos.

Autenticación y Roles:

- **Sistema de Autenticación:**
 - Implementar autenticación utilizando JWT (JSON Web Tokens) u otro sistema seguro.
- **Gestión de Roles:**
 - Definir roles de usuario: paciente, médico, y administrador.
 - Control de acceso basado en roles para asegurar que solo ciertos usuarios puedan realizar acciones específicas (ej. solo los médicos pueden modificar horarios, solo los administradores pueden gestionar usuarios).

Gestión de Disponibilidad:

- **Disponibilidad de Médicos:**

- Implementar lógica para verificar la disponibilidad de los médicos en tiempo real al realizar una reserva.

- **Gestión de Salas de Consulta:**

- Controlar la disponibilidad de las salas de consulta para evitar conflictos de horarios.

3. Base de Datos

Modelado de Base de Datos:

- **Pacientes:**
 - Tabla para almacenar la información personal de los pacientes, incluyendo nombre, fecha de nacimiento, contacto, y historial médico.
- **Médicos:**
 - Tabla para almacenar la información de los médicos, incluyendo especialidad, horarios disponibles, y datos de contacto.
- **Citas:**
 - Tabla para registrar todas las citas, asociando pacientes con médicos y salas de consulta.
 - Incluir campos para fecha, hora, motivo de consulta, y estado de la cita.
- **Horarios:**
 - Tabla para gestionar los horarios disponibles de los médicos y la disponibilidad de salas de consulta.
- **Salas de Consulta:**
 - Tabla para gestionar las salas de consulta disponibles, incluyendo identificación de la sala y recursos asociados.

Seguridad e Integridad de Datos:

- **Integridad de Datos:**
 - Implementar relaciones entre tablas para asegurar la consistencia de la información (ej. cada cita debe estar asociada a un médico y un paciente válido).
- **Protección de Datos Sensibles:**
 - Implementar cifrado para datos sensibles como historiales médicos y credenciales de acceso.